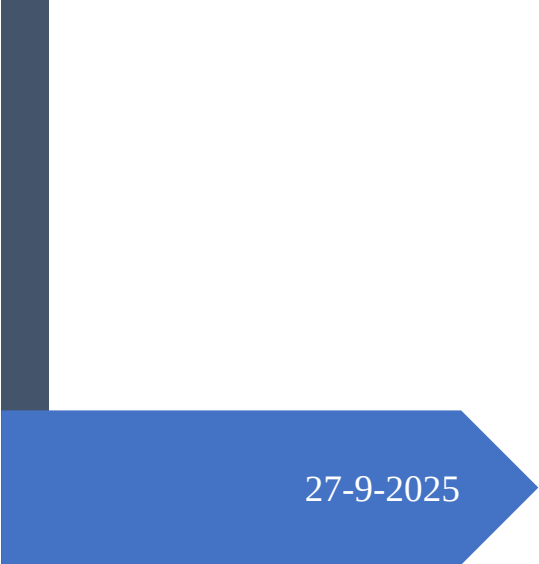
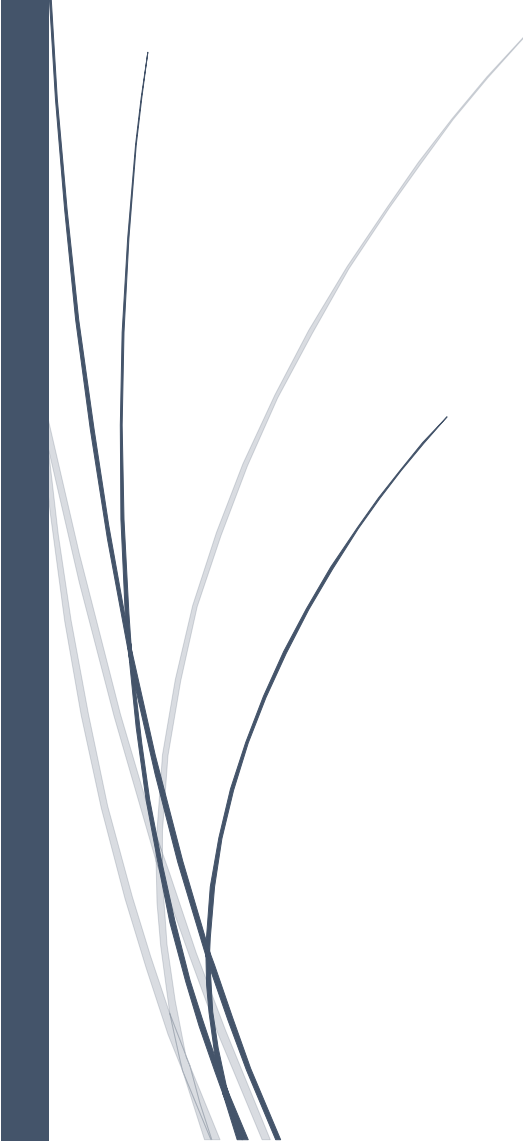


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

27-9-2025

Sistema de Gestión de Biblioteca Digital

3.2 Actividades de contextualización

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and curve upwards and to the right.

Programa: Técnico en programación de software
FICHA: 3233198
APRENDIZ: Geraldo Manuel Rojas Mago

Introducción

Este documento presenta el análisis y redacción de requisitos para el desarrollo de un Sistema de Biblioteca Digital solicitado por la Biblioteca Municipal “Lectura Viva”. El objetivo principal es transformar solicitudes ambiguas del cliente en requisitos claros, precisos y verificables, siguiendo estándares de calidad en ingeniería de requisitos. Esta actividad permite al aprendiz aplicar conocimientos fundamentales en la identificación, clasificación y documentación de requisitos para proyectos de software.

Objetivo del documento

Definir de forma estructurada y profesional los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema de biblioteca digital, asegurando que sean comprensibles, verificables y útiles para el proceso de desarrollo.

Descripción del caso

La Biblioteca Municipal “Lectura Viva” quiere implementar un *Sistema de Biblioteca Digital*. Según la administración, el sistema debe “ser muy bueno, rápido y que la gente no se queje”. También piden que “permita prestar libros, devolverlos, que los estudiantes puedan acceder a muchas cosas fácilmente y que los profesores puedan recomendar libros”.

El director de la biblioteca comenta que “todo debe ser flexible, que funcione bien en cualquier computador, que los usuarios se registren sin problemas y que no haya que explicar mucho porque debe ser intuitivo”. También menciona que la base de datos “debe ser gigante para que no se quede corta con el tiempo” y que el sistema “no debe ser aburrido, tiene que ser bonito y amigable para todas las edades”.

Al preguntar sobre la seguridad, la respuesta fue: “Debe ser seguro, nadie debe hackearlo, que tenga contraseñas fuertes, pero que tampoco sea muy complicado para los usuarios”.

Respecto a la gestión de libros, los responsables comentan: “El sistema debe permitir consultar, reservar y prestar libros, también manejar revistas, periódicos y audiolibros, pero que no sea tan complicado de programar, algo sencillo”.

El personal administrativo quiere que el sistema “tenga reportes, estadísticas, gráficos, colores agradables, que muestre qué libros se prestan más, que muestre la lista de usuarios más activos y que sea fácil de exportar a Excel o algo parecido”. En cuanto al acceso, los directivos dicen que “debe estar disponible todo el tiempo, 24/7, pero sin gastar mucho dinero en servidores”. También comentan que “sería bueno que los estudiantes puedan entrar desde el celular, pero que no se vuelva costoso hacerlo adaptable”.

Finalmente, los funcionarios insisten en que “el sistema debe cumplir con todo lo anterior en el menor tiempo posible, porque lo necesitamos ya, y con un presupuesto muy bajo, pero sin perder la calidad”.

Listar al menos 10 observaciones sobre malas prácticas (ejemplo: “el sistema debe ser bonito” no es un requisito válido).

1. “El sistema debe ser muy bueno” - demasiado vago, no indica criterios medibles.
2. “Debe ser rápido” - no se especifica tiempo de respuesta.
3. “Que la gente no se queje” - subjetivo, no es requisito técnico.
4. “Todo debe ser flexible” - ambiguo, sin definir parámetros.
5. “Base de datos gigante” - impreciso, sin detalles de capacidad.
6. “Bonito y amigable para todas las edades” - subjetivo, debe expresarse en términos de usabilidad.
7. “Seguro, pero no muy complicado” - contradictorio y poco claro.
8. “No sea complicado de programar” - no es un requisito funcional.
9. “Sin gastar mucho dinero en servidores” - no define presupuesto ni requisitos técnicos.
10. “Necesitamos el sistema ya” - no especifica plazos reales.

Requisitos redactados correctamente

La Biblioteca Municipal “Lectura Viva” ha decidido implementar un Sistema de Biblioteca Digital con el fin de optimizar la gestión de sus recursos y ofrecer a estudiantes, docentes y comunidad en general un acceso eficiente, seguro y fácil a su catálogo de materiales. El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios mediante nombre completo, correo electrónico y contraseña, garantizando la protección de datos personales conforme a la normativa vigente. Además, los usuarios deben poder iniciar sesión y acceder a sus perfiles para consultar su historial de préstamos y reservas.

El sistema debe incluir un módulo de búsqueda avanzada que permita localizar materiales como libros, revistas, periódicos y audiolibros utilizando filtros por título, autor, categoría o palabra clave. Asimismo, debe permitir a los usuarios realizar reservas en línea de materiales disponibles y notificarles cuando estén listos para su préstamo. La plataforma también debe facilitar el préstamo y devolución de materiales digitales, controlando automáticamente las fechas correspondientes para garantizar la disponibilidad de los recursos.

Los docentes contarán con la opción de recomendar materiales a los estudiantes directamente dentro de la plataforma, favoreciendo el uso académico del sistema. Por su parte, el personal administrativo podrá gestionar el catálogo de materiales mediante funciones para crear, editar y eliminar registros de contenido. Además, la herramienta deberá generar reportes y estadísticas detalladas sobre el uso de la biblioteca, incluyendo los materiales más solicitados, los usuarios más activos y el número de préstamos realizados en un periodo determinado. Dichos reportes deberán poder exportarse en formatos estándar como Excel o PDF para facilitar su análisis y presentación.

En cuanto a las características técnicas, el sistema debe estar disponible de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de actividad mínimo del 99% mensual. Las operaciones del sistema no deben superar los 3 segundos de tiempo de respuesta bajo condiciones normales de uso. La interfaz de usuario debe ser intuitiva, fácil de navegar y cumplir con estándares reconocidos de usabilidad, de modo que cualquier persona, sin importar su edad o nivel de experiencia, pueda utilizarla sin dificultad. Asimismo, la plataforma debe ser accesible desde navegadores web modernos y dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS.

El sistema debe contar con una base de datos escalable capaz de almacenar al menos 500.000 registros sin pérdida de rendimiento. La seguridad será un aspecto prioritario: la plataforma debe implementar contraseñas robustas con un mínimo de ocho caracteres que combinen letras, números y símbolos, y garantizar el cifrado de la información sensible. Además, deberá mostrar mensajes de error claros sin exponer información técnica.

En cuanto a las condiciones de desarrollo, el sistema deberá construirse utilizando tecnologías web estándar (por ejemplo, HTML5, CSS3 y JavaScript en el frontend y un framework como Django o Spring en el backend), y emplear un sistema gestor de bases de datos relacional como MySQL o PostgreSQL. El proyecto deberá completarse en un plazo máximo de seis meses y ajustarse al presupuesto aprobado por la administración.

Con esta solución, la Biblioteca Municipal “Lectura Viva” busca ofrecer un servicio moderno, confiable y eficiente, que mejore la experiencia de los usuarios y optimice la gestión de sus recursos digitales, asegurando así su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.

Requisitos funcionales

1. El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante nombre, correo electrónico y contraseña.
2. El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión y cerrar sesión de forma segura.
3. El sistema debe permitir la búsqueda de libros, revistas, periódicos y audiolibros por título, autor o categoría.
4. El sistema debe permitir reservar materiales disponibles y generar alertas cuando estén listos para retiro.
5. El sistema debe permitir el préstamo y la devolución de materiales digitales.
6. El sistema debe permitir a los profesores recomendar materiales a los estudiantes.
7. El sistema debe generar reportes de uso, estadísticas de préstamos y listado de usuarios más activos.
8. El sistema debe permitir la exportación de reportes en formato Excel o PDF.

Requisitos no funcionales

1. El sistema debe estar disponible 24/7 con un tiempo de actividad mínimo del 99%.
2. El tiempo de respuesta no debe superar los 3 segundos por operación.
3. La interfaz debe ser intuitiva y cumplir con estándares de usabilidad.
4. El sistema debe ser accesible desde navegadores web y dispositivos móviles.
5. La base de datos debe soportar al menos 500.000 registros sin pérdida de rendimiento.
6. El sistema debe implementar contraseñas con al menos 8 caracteres, incluyendo letras, números y símbolos.
7. El diseño de la interfaz debe seguir principios de accesibilidad y usabilidad para todas las edades.

Restricciones

1. El sistema debe desarrollarse utilizando tecnologías web estándar (por ejemplo, HTML5, CSS3, JavaScript y un framework backend).
2. La base de datos debe implementarse en un sistema relacional como MySQL o PostgreSQL.
3. El presupuesto disponible no debe superar el monto definido por la administración.
4. El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 6 meses.

Conclusión

La redacción clara y estructurada de requisitos es fundamental para el éxito de un proyecto de software. Requisitos ambiguos, contradictorios o subjetivos pueden generar malentendidos, sobrecostos y fallos en el sistema final. Este ejercicio permitió transformar peticiones imprecisas en especificaciones técnicas verificables, lo cual facilita la comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo, y garantiza que el producto cumpla con las necesidades reales del usuario final.